

Návrh aplikace

Evenmate

Martin Ševčík
xsevcim00

Jakub Lůčný
xlucnyj00

8. listopadu 2024

Obsah

1	Název a téma	3
1.1	Název aplikace	3
1.2	Členové týmu	3
2	Uživatelský průzkum a specifikace	3
2.1	Konkrétní uživatel	3
2.2	Potřeby uživatele	3
2.3	Požadavky uživatele	3
2.3.1	Průzkum uživatele – Jakub Lůčný	3
2.3.2	Průzkum uživatele – Martin Ševčík	4
2.3.3	Shrnutí požadavků uživatelů	4
3	Průzkum existujících řešení	4
3.1	Aplikace <i>Splitwise</i> – Martin Ševčík	4
3.1.1	Výhody a inspirace	4
3.1.2	Nevýhody	5
3.2	Aplikace <i>Tricount</i> – Martin Ševčík	5
3.2.1	Výhody a inspirace	5
3.2.2	Nevýhody	5
3.3	Aplikace <i>Settle Up</i> – Jakub Lůčný	5
3.3.1	Výhody	5
3.3.2	Nevýhody	5
3.4	Aplikace <i>Splid</i> – Jakub Lůčný	6
3.4.1	Výhody	6
3.4.2	Nevýhody	6
3.5	Závěr a inspirace pro vlastní návrh	6
4	Zadání	7
4.1	Popis požadované cílové aplikace	7
4.2	Rozdělení klíčových částí front-endu	7

5	Návrh	8
5.1	Návrh GUI	8
5.1.1	Návrh GUI – Martin Ševčík	8
5.1.2	Popis logické implikace GUI – Martin Ševčík	8
5.1.3	Návrh GUI – Jakub Lůčný	9
5.1.4	Popis logické implikace GUI – Jakub Lůčný	9
5.2	Výběr technologií	10
5.2.1	Front-end	10
5.2.2	Back-end	10
5.3	Návrh API k back-endu	10
5.3.1	Architektura aplikace	10
5.3.2	Popis API klíčových funkcí	10
5.3.3	Klíčové datové struktury modelu	11
5.3.4	Napojení front-endu na back-end	11

1 Název a téma

1.1 Název aplikace

Evenmate – Aplikace, která by měla sloužit pro snadné rozdělování společných výdajů mezi přáteli a skupinami. (Například při společných výletech, výdaje na společné bydlení,...)

1.2 Členové týmu

- Jakub Lůčný (xlucnyj00) – kapitán týmu
- Martin Ševčík (xsevcim00)

2 Uživatelský průzkum a specifikace

2.1 Konkrétní uživatel

Cílovým uživatelem naší aplikace je kdokoli, kdo často podniká s přáteli společné aktivity, jako jsou výlety, dovolené, společné večere či sdílení nákladů na společné bydlení.

2.2 Potřeby uživatele

Uživatelé potřebují efektivní způsob, jak jednoduše sledovat a rozdělovat společné výdaje s přáteli a ve skupinách. Chtějí, aby se výdaje automaticky rozpočítávaly, přehledně zobrazovaly jednotlivé dluhy a jednoduše jednotlivé dluhy vyrovnávaly.

2.3 Požadavky uživatele

2.3.1 Průzkum uživatele – Jakub Lůčný

Provedl jsem průzkum s kamarádem Lukášem, který používá podobnou aplikaci. Pozoroval jsem k čemu výhradně aplikaci používá. Ptal jsem se, co mu na ní vadí a co by v podobné aplikaci rozhodně nemělo chybět. Shrnutí:

- Vidět stručně a přehledně kolik celkově dlužím/jsem dlužen
- Vidět kolik přesně dlužím každému ze svých přátel
- Možnost vytvářet skupiny a zobrazit skupinové výdaje, za které dlužím v jednotlivých skupinách
- Rychle a jednoduše si přidávat nové přátele a připojovat se do skupin
- Mít možnost rozdělit výdaj i jen mezi část členů skupiny
- Mít možnost přidat číslo svého bankovního účtu, pro jednodušší dohledání a usnadnění vyrovnávání dluhů
- Jednoduchý a přehledný design bez zbytečných funkcí navíc

2.3.2 Průzkum uživatele – Martin Ševčík

Mluvil jsem se spolubydlícím Davidem, který byl v minulosti seznámen s podobnou aplikací a jeho požadavky zahrnují:

- Přehledné zobrazování výdajů u konkrétního kamaráda
- Rychlejší systém pro připojení se do skupiny a přidání nového kamaráda
- Intuitivní poznámkový blok pro snadné sdílení důležitých poznámek ve skupinách
- Snadná možnost úpravy a případného zrušení konkrétních výdajů
- Možnost individuálního rozdělení výdajů pro každého člena skupiny
- Možnost zobrazení celkového dluhu s konkrétním přítelem napříč všemi skupinami

2.3.3 Shrnutí požadavků uživatelů

Na základě průzkumu jsou klíčové požadavky uživatelů následující:

- Stručné a přehledné zobrazení celkových dluhů a výdajů, včetně přehledu výdajů v jednotlivých skupinách
- Rychlé a snadné připojení do skupin a přidávání nových členů, například pomocí QR kódů
- Možnost individuálního rozdělení výdajů mezi členy skupiny, včetně výběru konkrétních osob, mezi které se výdaj rozdělí
- Jednoduchý a přehledný design bez zbytečných funkcí pro efektivní a snadné ovládání
- Možnost přidat a zobrazit bankovní účet pro usnadnění vyrovnávání dluhů.
- Jednoduchá správa či úprava výdajů
- Vidět i celkový dluh s každým přítelem napříč všemi skupinami

3 Průzkum existujících řešení

Příklad podobných aplikací řešící rozdělování společných výdajů: Splitwise, Settle Up, Splid, Tricount,...

3.1 Aplikace *Splitwise* – Martin Ševčík

3.1.1 Výhody a inspirace

- **Přehledné zobrazení dluhů a výdajů:** Uživatelé mohou snadno vidět, kolik dluží a komu.
- **Rozdělení výdajů mezi konkrétní členy:** Umožňuje výběr, kdo se na daném výdaji podílí, což zajišťuje přesnost.
- **Podpora více měn:** Užitečné pro mezinárodní skupiny, kde je potřeba sledovat výdaje v různých měnách.

3.1.2 Nevýhody

- **Omezené funkce v bezplatné verzi:** Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze ve verzi Splitwise Pro
- **Nemožnost přidání bankovního účtu:** Chybí podpora zadání bankovních údajů pro usnadnění vyrovnávání dluhů.
- **Neintuitivní prostor pro poznámky:** Sekce Whiteboard je schovaná a designově nepříznivá.

3.2 Aplikace *Tricount* – Martin Ševčík

3.2.1 Výhody a inspirace

- **Sdílení přes QR kód:** Umožňuje rychlé připojení nových členů do skupiny.
- **Automatické návrhy na vyrovnání dluhů:** Optimalizuje platby mezi členy pro snížení počtu transakcí.
- **Vícejazyčná podpora:** Přizpůsobení pro mezinárodní skupiny.

3.2.2 Nevýhody

- **Chybí notifikace:** Uživatelé nejsou upozorňováni na nové výdaje nebo změny ve skupině.
- **Omezené funkce v bezplatné verzi:** Některé pokročilé funkce jsou dostupné pouze ve verzi Tricount Plus
- **Přítomnost reklam:** Občasné reklamy při používání aplikace mohou být rušivé.

3.3 Aplikace *Settle Up* – Jakub Lůčný

3.3.1 Výhody

- Možnost přidávat do skupiny i uživatele, kteří ještě nemají v aplikaci vytvořený účet (Později, až si vytvoří účet, tak si můžou účty propojit)
- Přidávání nových výdajů se zabudovanou kalkulačkou a možností sčítat výdaje při přidávání
- Možnost připojit se ke skupině pomocí QR kódu

3.3.2 Nevýhody

- Nevidím na první pohled kolik celkově dlužím, ani kolik dlužím každému z členů
- Spousta funkcí je pouze s „Premium plánem“
- Aplikace funguje pouze přes skupiny, bez možnosti přidat nějaký výdaj mimo skupinu (chybí tzv. „non-group expenses“)

3.4 Aplikace *Splid* – Jakub Lůčný

3.4.1 Výhody

- Jednoduchý, přehledný minimalistický design
- Možnost exportovat informace o výdajích do PDF souboru
- Možnost používat i offline s následnou synchronizací při opětovném připojení k internetu

3.4.2 Nevýhody

- Nelze zobrazit kolik dlužím jednotlivým členům
- Pouze jako mobilní aplikace bez možnosti použití v prohlížeči
- Maximální počet 2 skupin v bezplatné verzi

3.5 Závěr a inspirace pro vlastní návrh

Na základě průzkumu jsme identifikovali následující inspirace pro náš návrh:

1. **Přehledné zobrazení dluhů a výdajů:** Uživatelé mohou na první pohled vidět, kolik celkem dluží a komu.
2. **Sdílení přes QR kód:** Umožňuje rychlé propojení přátel a připojení nových členů do skupiny.
3. **Intuitivní a moderní uživatelské rozhraní:** Důraz na jednoduchost a přehlednost.

4 Zadání

4.1 Popis požadované cílové aplikace

Cílem je vytvořit mobilní aplikaci **Evenmate**, která umožní uživatelům snadno rozdělovat a spravovat společné výdaje s přáteli a ve skupinách. Uživatelé budou mít možnost přidávat si přátele a vytvářet skupiny, se kterými poté budou moci sdílet výdaje. Aplikace automaticky rozpočítá výdaje mezi vybrané přátele nebo členy skupiny a poskytne přehledné informace o tom, kdo komu kolik dluží.

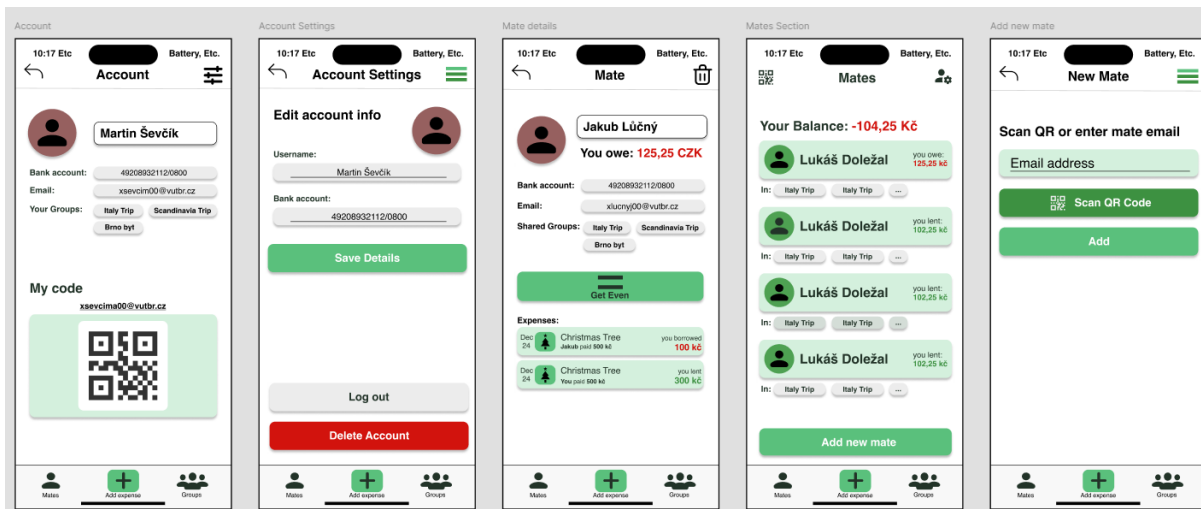
4.2 Rozdělení klíčových částí front-endu

- **Martin Ševčík – Správa uživatelského účtu, přehled přátel a přidávání výdajů:**
 - **Správa uživatelského účtu:**
 - * Zobrazení a editace informací o uživateli
 - * Generování a zobrazení QR kódu pro rychlé propojení s přáteli
 - * Funkce odhlášení a možnost smazání účtu
 - **Přehled přátel:**
 - * Zobrazení seznamu přátel s informacemi o aktuálních dlužích a společných skupinách
 - * Funkce přidání nového přítele
 - * Zobrazení detailů konkrétního přítele včetně společných výdajů a dalších informací
 - **Správa výdajů:**
 - * Možnost vyrovnání dluhů mezi konkrétními uživateli pomocí funkce „Get Even“
 - * Přidávání nových výdajů s možností specifikace názvu a rozdělení mezi členy skupiny nebo mimo ni
 - * Editace a mazání existujících výdajů
 - * Zobrazení detailů jednotlivých výdajů
- **Jakub Lůčňý – Správa skupin a autentizace:**
 - **Správa skupin:**
 - * Zobrazení seznamu skupin
 - * Vytváření nových skupin a připojení do již existujících skupin
 - * Editace informací o skupině
 - * Zobrazení základního přehledu o skupině včetně celkového dluhu se všemi členy skupiny dohromady a jednotlivých dluhů
 - * Seznam skupinových výdajů
 - * Skupinové poznámky
 - * Vyrovnání dluhu se členem skupiny
 - **Autentizace:**
 - * Registrace nových uživatelů
 - * Přihlašování existujících uživatelů

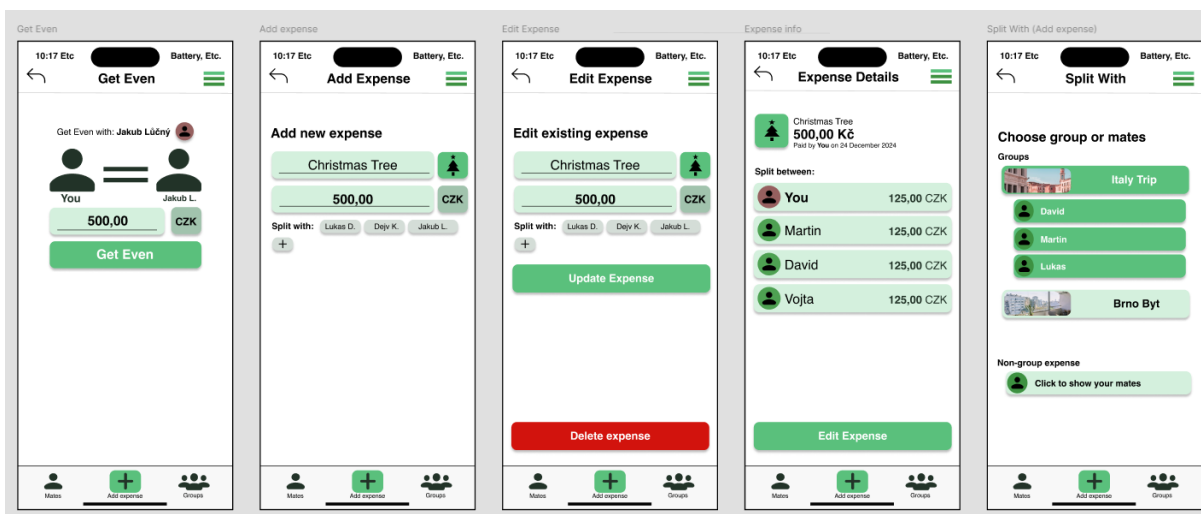
5 Návrh

5.1 Návrh GUI

5.1.1 Návrh GUI – Martin Ševčík



Obrázek 1: Návrh GUI pro správu přátel a účtu

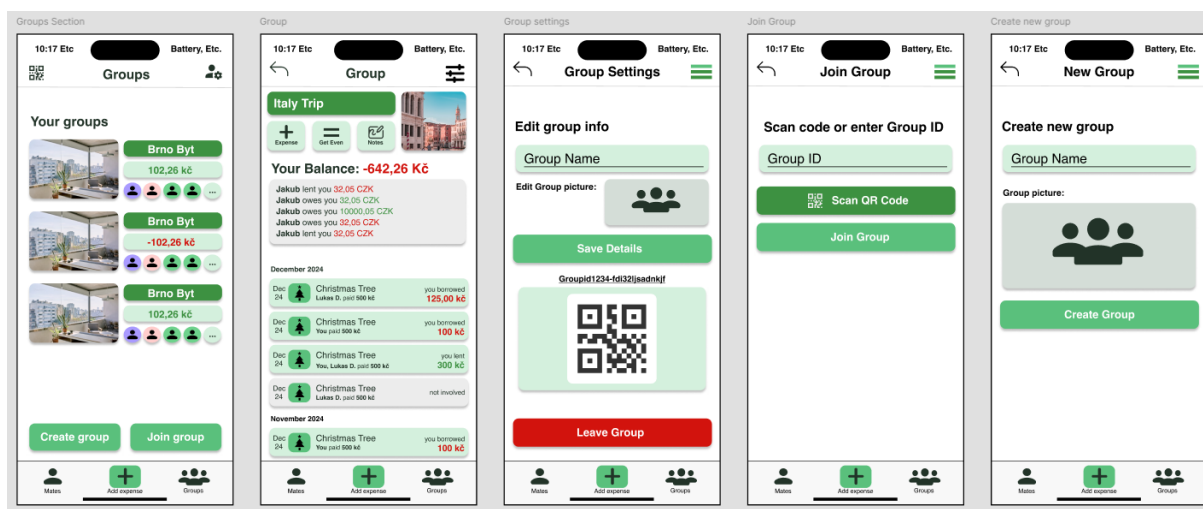


Obrázek 2: Návrh GUI pro správu výdajů

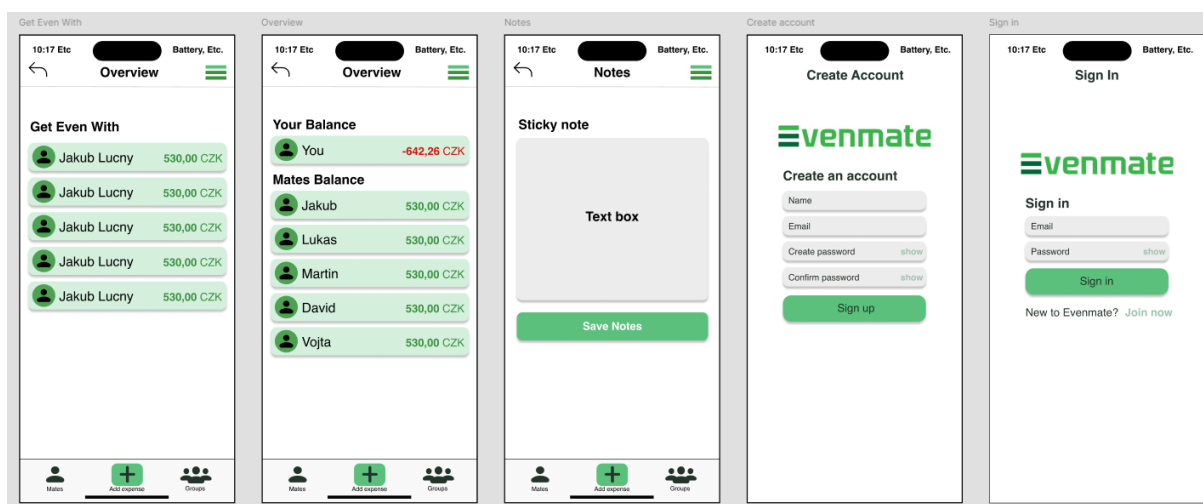
5.1.2 Popis logické implikace GUI – Martin Ševčík

Správa uživatelského účtu umožňuje snadnou editaci informací a rychlé propojení s přáteli pomocí QR kódu. Přehled přátel nabízí jasné zobrazení aktuálních dluhů a sdílených skupin. Vyrovnání dluhů přes „Get Even“ efektivně vyrovná závazky mezi jednotlivými přáteli. Jednoduché a přehledné zadávání a editace výdajů umožňují uživatelům snadno spravovat své společné náklady.

5.1.3 Návrh GUI – Jakub Lůčný



Obrázek 3: Návrh GUI pro správu skupin



Obrázek 4: Návrh GUI pro správu výdajů

5.1.4 Popis logické implikace GUI – Jakub Lůčný

Zobrazení seznamu skupin ukazuje pouze stručně nejdůležitější údaje s obrázkem skupiny pro větší přehlednost. Připojení do skupiny je možné i s nasdílením QR kódu a zajišťuje tak moderní a snadné připojování. Po rozkliknutí skupiny jde vidět, kolik celkově dlužím všem členům skupiny a přehled všech skupinových výdajů. Základní zobrazení konkrétní skupiny přehledně ukazuje pouze nejdůležitější informace, ale s možností rozkliknutí dalších funkcí jako například poznámkový blok. Každá skupina může mít vlastní obrázek pro lepší orientaci mezi skupinami.

5.2 Výběr technologií

5.2.1 Front-end

Pro vývoj front-endu jsme zvolili **React Native** v kombinaci s **Expo**. Protože tato technologie umožňuje rychlý vývoj mobilních aplikací pro platformy iOS i Android z jednoho kódu. React Native poskytuje komponentový přístup k tvorbě uživatelského rozhraní, což usnadňuje údržbu a rozšiřitelnost aplikace. Expo dále usnadňuje vývoj mimo jiné díky tzv. „file-ba“ a možnosti testovat aplikace přímo na fyzických zařízeních pomocí **Expo Go**.

5.2.2 Back-end

Pro back-end jsme vybrali **Supabase**, open-source alternativu k Firebase. Supabase nabízí „easy-to-use“ real-time databázi, autentizaci uživatelů a snadné vytvoření RESTful API. To nám umožňuje rychle nastavit back-endové služby bez nutnosti vytvářet vlastní serverové řešení.

5.3 Návrh API k back-endu

5.3.1 Architektura aplikace

Aplikace bude založena na architektuře klient-server s důsledným oddělením front-endu a back-endu. Front-end komunikuje s back-endem pomocí vlastních funkcí, které jsou vytvořeny s pomocí React Query.

5.3.2 Popis API klíčových funkcí

Výběr nejdůležitějších API funkcí:

- `useGetCurrentUserId()` – získává aktuální uživatelské ID ze session
- `useExpenseInfo(expenseId: string)` – vrátí všechny informace o konkrétním výdaji, jehož id je vstupem
- `updateExpense(id: string, expenseName: string, numericCost: number)` – přepíše informace o daném výdaji daty na vstupu
- `createExpense()` – vytvoří nový výdaj
- `useSharedGroups(currentUserId: string, mateId: string)` – získává sdílené skupiny mezi aktuálním uživatelem a zadaným `mateId` a vrací jejich detaily.
- `useGroupInfo(groupId: string)` – načítá podrobné informace o skupině na základě zadaného `groupId`.
- `useGroupMembersWithBalance(currentGroupId: string)` – načítá členy zadané skupiny (kromě aktuálního uživatele) a jejich zůstatky vůči aktuálnímu uživateli.
- `fetchExpenseDetails(id: string)` – získá všechny informace o zadaném výdaji
- `useMatesList(currentUserId: string)` – získává seznam přátel a jejich zůstatky vůči aktuálnímu uživateli a vrací odpovídající profily a zůstatky.

- `createMateRelationship(mateId: string, currentUserId: string)` – nastaví oboustranný vztah mezi uživatelem a přítelem vložením záznamů do tabulky relací se zůstatkem inicializovaným na nulu.
- `useUserInfo(userId: string)` – Získá a vrátí všechny informace o zadaném uživateli
- `insertRelOwesFor(expenseId: string, mateIds: string[])` – vytvoří relaci mezi výdajem a zúčastněnými uživateli, aby bylo možné správně sledovat dluhy.

5.3.3 Klíčové datové struktury modelu

- **Profile:**

- `id`: UUID
- `username`: String
- `avatar_url`: String
- `bank_account`: String
- `email`: String

- **Group:**

- `id`: UUID
- `name`: String
- `notes`: String
- `avatar_url`: String
- `creator_id`: UUID

- **Expense:**

- `id`: UUID
- `name`: String
- `amount`: Float
- `created_at`: Timestamp
- `paid_by`: UUID
- `in_group`: UUID
- `involved_people`: Integer

5.3.4 Napojení front-endu na back-end

- **Přidávání nového kamaráda**

- Pokud si uživatel chce přidat nového kamaráda, zavolá se nejprve tato funkce `checkMateRelationship`, která ověří, zda už vztah mezi oběma uživateli existuje. Pokud ne, zavolá se funkce `createMateRelationship`, která vytvoří oboustranný vztah.

- **Připojení do skupiny**

- Když se uživatel chce připojit do nějaké nové skupiny, zavolá se napřed funkce `checkUserMembership` s parametry ID uživatele a ID skupiny, která zjistí, jestli náhodou uživatel již není členem zadané skupiny. Pokud funkce vrátí, že není členem, tak se zavolá funkce `addUserToGroup` opět s parametry ID skupiny a ID uživatele a vytvoří požadované nové položky v databázi a aktualizuje seznam skupin uživatele.

- **Přidávání a upravování výdajů**

- Když uživatel přidává výdaj, zavolá se funkce `createExpense`, která vytvoří výdaj s parametry jako je název, částka, a lidé mezi které se částka rozdělí. Po vytvoření výdaje se následovně díky funkci `insertRel0wesFor` vytvoří relace mezi výdajem a všemi zúčastněnými uživateli.
- Pokud chce uživatel zadaný výdaj upravit a klikne v podrobnostech o výdaji na možnost upravit výdaj, tak se napřed zavolá funkce `useExpenseInfo`, která načte všechny informace o výdaji. Po přepsání a kliknutí na „Save“ se zavolá funkce `updateExpense`, která uloží upravené informace o výdaji.